

Rozpuszczalność wodorotlenków

A. Wodorotlenek wapnia jest związkiem o umiarkowanej rozpuszczalności w wodzie. Dlatego wartość jego iloczynu rozpuszczalności można dość łatwo wyznaczyć mieszając ze sobą roztwory soli wapnia i mocnej zasady o znanych stężeniach i obserwując, czy wytrąca się osad.

Do trzech naczyń wprowadzono roztwór NaOH o stężeniu $0,15 \text{ mol/dm}^3$ i objętości V . Następnie do każdego z tych naczyń dodano porcję roztworu CaCl_2 o tej samej objętości V , ale o różnych stężeniach. Do pierwszego naczynia wprowadzono roztwór CaCl_2 o stężeniu $0,0010$, do drugiego: $0,0020$, a do trzeciego: $0,020 \text{ mol/dm}^3$. W dwóch roztworach (powstałych po zmieszaniu roztworów CaCl_2 i NaOH) wytrącił się osad. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono w temperaturze 25°C .

Polecenia:

- a1.** Określ, w jakich granicach zawiera się wartość iloczynu rozpuszczalności wodorotlenku wapnia, w temperaturze 25°C .
- a2.** Oblicz, w jakim zakresie mieści się stężenie oraz wartość pH nasyconego roztworu tego wodorotlenku.
- a3.** Opisz i wyjaśnij (bez prowadzenia obliczeń), jak zmieni się wartość pH nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia w wyniku:
- (I) rozcieńczenia,
 - (II) dodatku roztworu mocnego kwasu,
 - (III) dodatku roztworu mocnej zasady.

Żałóż, że w każdym przypadku, przed dodaniem wody lub odpowiedniego roztworu oraz po ich dodaniu, istnieje równowaga między osadem i roztworem.

B. Niektóre wodorotlenki są znacznie trudniej rozpuszczalne niż wodorotlenek wapnia i wytracają się już w środowisku kwaśnym.

Polecenia:

- b1.** Oblicz, przy jakiej wartości pH może wytrącić się osad z roztworu zawierającego $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ o stężeniu $0,10 \text{ mol/dm}^3$, jeżeli iloczyn rozpuszczalności $\text{Fe}(\text{OH})_3$ można przyjąć za równy $2 \cdot 10^{-39}$.
- b2.** W kolbie przygotowano roztwór zawierający $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ w stężeniu $0,010 \text{ mol/dm}^3$ i kwas azotowy(V). Wartość pH tego roztworu wynosiła 1,5. Czy w wyniku 10-krotnego rozcieńczenia takiego roztworu (czystą wodą) może wytrącić się osad?

Odpowiedź uzasadnij przeprowadzając odpowiednie obliczenia.

a1. Iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia jest opisany równaniem:

$$K_{s0} = [\text{Ca}^{2+}][\text{OH}^-]^2.$$

Osad nie wytrącił się po dodaniu najbardziej rozcieńczonego roztworu CaCl_2 , czyli iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia jest większy niż iloczyn stężeń jonów $[\text{Ca}^{2+}][\text{OH}^-]^2$ w pierwszym naczyniu (I), a mniejszy niż analogiczny iloczyn stężeń jonów w drugim naczyniu (II). Uwzględniając zmiany stężeń jonów Ca^{2+} i OH^- po zmieszaniu roztworów CaCl_2 i NaOH (objętość wzrosła dwukrotnie) obliczamy iloczyny stężeń w tych dwóch naczyniach:

$$\text{I: } [\text{Ca}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 0,0005 \cdot (0,075)^2 = 2,8 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{II: } [\text{Ca}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 0,001 \cdot (0,075)^2 = 5,6 \cdot 10^{-6}$$

Iloczyn rozpuszczalności $\text{Ca}(\text{OH})_2$ mieści się więc w przedziale od $2,8 \cdot 10^{-6}$ do $5,6 \cdot 10^{-6}$.

a2. Przyjmując, że w nasyconym roztworze $\text{Ca}(\text{OH})_2$ stężenie jonów Ca^{2+} wynosi S (gdzie S jest stężeniem molowym nasyconego roztworu wodorotlenku wapnia), a stężenie jonów $\text{OH}^- = 2S$, wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności można zapisać w postaci: $K_{s0} = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$. Stąd $S = (K_{s0}/4)^{1/3}$. Po podstawieniu obliczonych wartości K_{s0} uzyskujemy wartość S w zakresie od 0,0089 do 0,011 mol/dm³. Ponieważ $[\text{OH}^-] = 2S$, a $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$, dla nasyconego roztworu pH może zawierać się w granicach od 12,25 do 12,34 (czyli wyniesie około 12,3).

a3. (I) W wyniku rozcieńczenia wartość pH nie zmieni się, ponieważ w obecności stałego $\text{Ca}(\text{OH})_2$, w stanie równowagi roztwór wodorotlenku wapnia będzie stale nasycony i w rezultacie stężenie jonów pochodzących z dysocjacji $\text{Ca}(\text{OH})_2$ będzie stałe.

(II) Dodawanie roztworu mocnego kwasu spowoduje zobojętnianie $\text{Ca}(\text{OH})_2$ połączone z rozpuszczaniem osadu. W wyniku tego będzie wzrastało stężenie jonów Ca^{2+} w roztworze. Ponieważ w stanie równowagi między osadem a roztworem iloczyn stężeń $[\text{Ca}^{2+}][\text{OH}^-]^2$ jest stały i równy iloczynowi rozpuszczalności, stężenie jonów OH^- będzie się zmniejszać, czyli nastąpi obniżenie pH.

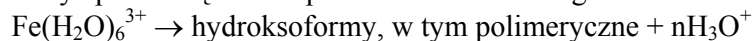
(III) Podczas dodawania roztworu mocnej zasady zostaną wprowadzone dodatkowe jony OH^- (obniżające rozpuszczalność $\text{Ca}(\text{OH})_2$), co doprowadzi do wzrostu pH.

b1. Iloczyn rozpuszczalności $\text{Fe}(\text{OH})_3$ opisany jest równaniem: $K_{s0} = [\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$. Ponieważ $[\text{Fe}^{3+}] = 0,10 \text{ mol/dm}^3$, to stężenie jonów OH^- , przy którym wytrąci się osad $\text{Fe}(\text{OH})_3$ wyniesie $(K_{s0}/[\text{Fe}^{3+}])^{1/3}$. Po podstawieniu uzyskamy $[\text{OH}^-] = 2,7 \cdot 10^{-13} \text{ mol/dm}^3$. Odpowiada to stężeniu jonów wodorowych $[\text{H}^+] = 10^{-14}/[\text{OH}^-] = 10^{-14}/2,7 \cdot 10^{-13} = 0,037 \text{ mol/dm}^3$. Stąd $\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = 1,4$.

b2. Przed rozcieńczeniem stężenie jonów H^+ jest równe $10^{-1,5} \text{ mol/dm}^3$, a stężenie jonów OH^- wynosi wtedy $10^{-14}/10^{-1,5} = 10^{-12,5} \text{ mol/dm}^3$. Wówczas iloczyn $[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$ wyniesie $0,010(10^{-12,5})^3 = 3 \cdot 10^{-40}$. Jest to wartość mniejsza od iloczynu rozpuszczalności, czyli roztwór będzie klarowny. W wyniku 10-krotnego rozcieńczenia stężenie jonów Fe^{3+} obniży się do $0,0010 \text{ mol/dm}^3$, ale jednocześnie stężenie jonów OH^- wzrośnie do $10^{-11,5} \text{ mol/dm}^3$.

Iloczyn $[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$ wyniesie $0,0010(10^{-11,5})^3 = 3 \cdot 10^{-38}$, czyli będzie wyższy od iloczynu rozpuszczalności. Oznacza to, że po rozcieńczeniu wytrąci się osad $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

Ponieważ jony Fe^{3+} są kwasami Brønsteda, wytrącenie osadu w wyniku rozcieńczenia można też tłumaczyć przesunięciem w prawo stanu równowagi:



z wytworzeniem form polimerycznych odpowiedzialnych za zmętnienie roztworu.

Punktacja:

- | | |
|--|----------------------------|
| a1. Za wyznaczenie przedziału, w jakim zawiera się iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia
(w tym za uwzględnienie zmiany stężeń $[\text{Ca}^{2+}]$ i $[\text{OH}^-]$ po zmieszaniu roztworów 2 pkt.) | 5 pkt. |
| a2. Za wyznaczenie przedziału w jakim zawiera się stężenie roztworu nasyconego
Za obliczenie pH roztworu nasyconego (lub wyznaczenie przedziału) | 2 pkt.
2 pkt. |
| a3. Za określenie zmiany pH w wyniku rozcieńczania
Za określenie zmiany pH w wyniku dodatku mocnego kwasu
Za określenie zmiany pH w wyniku dodatku mocnej zasady | 2 pkt.
2 pkt.
2 pkt. |
| b1. Za obliczenie wartości pH odpowiadającej wytrąceniu $\text{Fe}(\text{OH})_3$ | 3 pkt. |
| b2. Za wykazanie (za pomocą obliczeń), że w wyniku rozcieńczenia wytrąci się osad | 2 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.